Wprowadzenie

- Pochodna funkcji jest podstawowym narzędziem analizy zjawisk w naukach przyrodniczych.

- Pozwala na łatwe prześledzenie zmian jakiejś wielkości (wartości funkcji) gdy zmieniają się wielkości od których zależy.

- Pochodna funkcji jest wykorzystywana m.in. w znajdowaniu ekstremów (minimum/maksimum), przedziałów monotoniczności, szukaniu granic funkcji, jej asymptot, czy badaniu przebiegu zmienności funkcji.

Pochodna kierunkowa

DEFINICJA. Dla danej funkcji $f(x,y)$ dwóch zmiennych, punktu (x_0, y_0), oraz wersora $\boldsymbol{v} = (v_x, v_y)$ następującą granicę

$$f'_{\boldsymbol{v}}(x_0, y_0) = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x_0 + tv_x, y_0 + tv_y) - f(x_0, y_0)}{t}$$

nazywamy *pochodną kierunkową* funkcji $f(x,y)$ w punkcie (x_0, y_0) w kierunku wersora $\boldsymbol{v} = (v_x, v_y)$.

Interpretacja

Pochodna kierunkowa określa szybkość zmiany wartości funkcji f w kierunku wersora.

Pochodna cząstkowa

Pochodna cząstkowa mierzy, jak funkcja zmienia się względem jednej zmiennej, przy stałej wartości pozostałych zmiennych.

Dla funkcji wielu zmiennych definiuje się pochodne cząstkowe względem każdego argumentu funkcji.

Funkcja dwóch zmiennych $z = f(x, y)$ może posiadać w punkcie (x_0, y_0) dwie **pochodne cząstkowe pierwszego rzędu**, które oznaczać będziemy $f_x'(x_0, y_0)$ i $f_y'(x_0, y_0)$ lub $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ i $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych obliczamy, traktując funkcje jako funkcje jednej zmiennej z parametrami i wykorzystując odpowiednie twierdzenia dotyczące funkcji jednej zmiennej. Argumentem takich funkcji jednej zmiennej jest ta zmienna funkcji wielu zmiennych, po której wyznaczamy pochodną cząstkową, pozostałe zmienne są parametrami.

Definicja 1. Gradientem *funkcji f w punkcie $a = (a_1, \ldots, a_n)$ nazywamy wektor, którego współrzędnymi są pochodne cząstkowe funkcji f w tym punkcie. Zapisujemy:*

$$\nabla_f(a) = \left(f'_{x_1}(a), f'_{x_2}(a), \ldots, f'_{x_n}(a)\right).$$

Dopuszczalną notacją jest też grad $f(a)$.

Gradient to wektor wskazujący, w którą stronę (dokładnie, wzdłuż jakiej prostej) funkcja najszybciej zmienia wartość. Długość gradientu odpowiada wzrostowi wartości tej funkcji na jednostkę długości.

Pochodne wyższych rzędów

Różniczkując wielokrotnie funkcję dwóch zmiennych otrzymujemy pochodne cząstkowe wyższych rzędów.

DEFINICJA. Pochodne cząstkowe *drugiego rzędu* funkcji $f(x, y)$ określone są wzorami:

$f''_{xx} = (f'_x)'_x, \quad f''_{xy} = (f'_x)'_y, \quad f''_{yx} = (f'_y)'_x, \quad f''_{yy} = (f'_y)'_y,$

w zapisie tradycyjnym

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

TWIERDZENIE (Schwarza o pochodnych mieszanych). *Jeśli pochodne f'_{xy}, f'_{yx} są ciągłe w punkcie (x_0, y_0), to są w nim równe, tj.* $f'_{xy}(x_0, y_0) = f'_{yx}(x_0, y_0)$.

Analogicznie definiujemy pochodne wyższych rzędów. Na przykład, $f'''_{xxy} = (f''_{xx})'_y$, $f''''_{xxyx} = (f'''_{xxy})'_x$, itd., oraz pochodne wyższych rzędów dla funkcji trzech i więcej zmiennych. Zachodzi uogólnienie twierdzenia Schwarza: jeśli wszystkie pochodne są ciągłe w pewnym obszarze, to kolejność różniczkowania względem różnych zmiennych nie ma znaczenia.

Definicja: Macierz pochodnych cząstkowych rzędu drugiego funkcji $y = f(x_1, x_2)$, gdzie $(x_1, x_2) \in D \subset R^2$ i $y \in R$, w punkcie $\mathbf{x}_0$ nazywamy hesjanem funkcji f w punkcie $\mathbf{x}_0$ i oznaczamy:

$$\mathbf{H}f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}.$$

Ekstrema lokalne

Definicja

Dana jest funkcja $f(x, y)$ określona na zbiorze $D \subset \mathbb{R}^2$.

Funkcja $f(x, y)$ ma w punkcie (x_0, y_0) **maksimum lokalne (minimum lokalne)**, gdy istnieje taki promień $r > 0$, że dla każdego $(x, y) \in K((x_0, y_0), r)$ wartości funkcji f spełniają warunek:

$$f(x, y) \leqslant f(x_0, y_0) \quad (f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0))$$

Warunek konieczny istnienia ekstremum

Jeżeli funkcja $f(x, y)$ jest różniczkowalna w punkcie (x_0, y_0) i ma w nim ekstremum lokalne, to

$$f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$$

Punkt (x_0, y_0), w którym spełniony jest warunek konieczny istnienia ekstremum nazywamy **punktem stacjonarnym** funkcji f.

Warunek wystarczający istnienia ekstremum

Jeżeli $(x_0, y_0) \in D$ jest punktem stacjonarnym funkcji $f(x, y)$ oraz $W(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{yx}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$ to funkcja $f(x, y)$ ma w punkcie (x_0, y_0) ekstremum lokalne, a ponadto jeśli:

1. $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ i $f''_{yy}(x_0, y_0) < 0$, to f ma **maksimum lokalne**,
2. $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ i $f''_{yy}(x_0, y_0) > 0$, to f ma **minimum lokalne**.

Jeżeli wyznacznik jest mniejszy od zera to oznacza to że w punkcie stacjonarnym nie ma ekstremum.

Ekstrema warunkowe

Niech X oznacza niepusty i otwarty podzbiór przestrzeni R^2,
funkcje f i g zmiennych x i y będą określone i ciągłe na X.

<u>DEFINICJA</u> Mówimy, że funkcja $z = f(x, y)$ osiąga w punkcie $(x_0, y_0) \in X$ **maksimum (minimum) warunkowe**, przy warunku

(*) $$g(x, y) = 0$$

jeżeli punkt (x_0, y_0) spełnia równanie (*) oraz istnieje takie otoczenie U punktu (x_0, y_0), że dla każdego punktu $(x, y) \in U$ spełniającego warunek (*) zachodzi nierówność

$$f(x, y) \leqslant f(x_0, y_0) \qquad (f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0)).$$

Mnożniki Lagrange'a

Wprowadźmy funkcję pomocniczą zwaną funkcją Lagrange'a:

$$L(\lambda, x, y) = f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y).$$

Znajdujemy ekstremum tak rozumianej funkcji.

Warunek konieczny istnienia ekstremum warunkowego:

Funkcja $z = f(x, y)$ osiąga w punkcie (x_0, y_0) ekstremum warunkowe przy warunku $g(x, y) = 0$ wtedy, gdy

$$\begin{cases} L'_x = f'_x(x_0, y_0) - \lambda g'_x(x_0, y_0) = 0 \\ L'_y = f'_y(x_0, y_0) - \lambda g'_y(x_0, y_0) = 0 \\ L'_\lambda = g(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Punkty (x_0, y_0, λ_0) nazywamy **punktami stacjonarnymi** lub **punktami podejrzanymi o ekstremum.**

Wprowadźmy tzw. Hesjan obrzeżony:

$$\left|\bar{H}\right| = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} \end{vmatrix}.$$

Warunki dostateczne istnienia ekstremum warunkowego funkcji $z = f(x, y)$ w punkcie stacjonarnym (x_0, y_0) są następujące:

– dla minimum mamy $\left|\bar{H}(x_0, y_0, \lambda_0)\right| < 0$,

– dla maksimum mamy $\left|\bar{H}(x_0, y_0, \lambda_0)\right| > 0$.

Po więcej informacji zapraszam na https://wyznacznik.pl/ekstrema-warunkowe-funkcji-dwoch-zmiennych-teoria